113年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 船用冷凍空調系統中主要是利用冷媒與冷凝之何種特質？
A. 潛熱
B. 顯熱
C. 預熱
D. 過熱

(D) 2. 冷凍系統之循環中，藉由冷媒之相變化帶走熱能的過程為下列何者？
A. 壓縮
B. 冷凝
C. 膨脹
D. 蒸發

(B) 3. 輪機日誌中，「燃油閥冷卻水」的英文為下列何者？
A. L.O. Valve Cooling Water
B. F.O. Valve Cooling Water
C. L.O. Valve Heating Water
D. F.O. Valve Heating Water

(A) 4. The followings are procedures of air running. (1)Set the ENGINE/REMOTE operation selector switch in the ENGINE position. (Alarm panel in engine room) (2)Open the pressure indicator cocks of all the cylinders. (3)Set the start/stop lever in the STOP position. (4)Hold the START switch pressing for 2 to 3 seconds to effect air running. Which one is correct?
A. (1)→(2)→(3)→(4)
B. (1)→(4)→(3)→(2)
C. (4)→(2)→(3)→(1)
D. (4)→(2)→(1)→(3)

(D) 5. Which is an active fire protection device for extinguishing or controlling small fires, often in emergency situations?
A. Life buoy
B. Lifeboat
C. Life jacket
D. Fire extinguisher

(C) 6. 鍋爐給水管路上除了停止閥外還需要設置下列何種閥？
A. 減壓閥
B. 安全閥
C. 停止止回閥
D. 節流閥

(A) 7. 下列有關增進鍋爐效率的方法何者正確？
A. 烟道中加裝空氣預熱器
B. 增加鍋爐蒸汽壓力
C. 加裝蒸汽式再熱器
D. 提高鍋爐燃燒率

(B) 8. 蒸汽阻板(steam baffles)係由具有小孔的鋼板以迷宮型式所組成的彎曲板，下列何者為安裝蒸汽阻板之目的？
A. 避免蒸汽渦流
B. 產生汽水分離
C. 阻擋蒸汽前進

D. 避免蒸汽流入水鼓

(A) 9. 依據國際船舶污水排放標準，懸浮固體量至多不可超過多少？
A. 50mg
B. 100mg
C. 150mg
D. 200mg

(A) 10. 在許多壓艙水處理方案當中，目前所廣泛用來防止壓艙水中惡性水生物擴散的技術，為下列何者？
A. 在海上更換壓艙水
B. 利用超音波
C. 紫外線幅射
D. 脫氧

(A) 11. 依照船級協會要求，空壓機的能力必須能於多少時間內，從大氣壓力打滿至工作壓力？
A. 1小時
B. 2小時
C. 3小時
D. 4小時

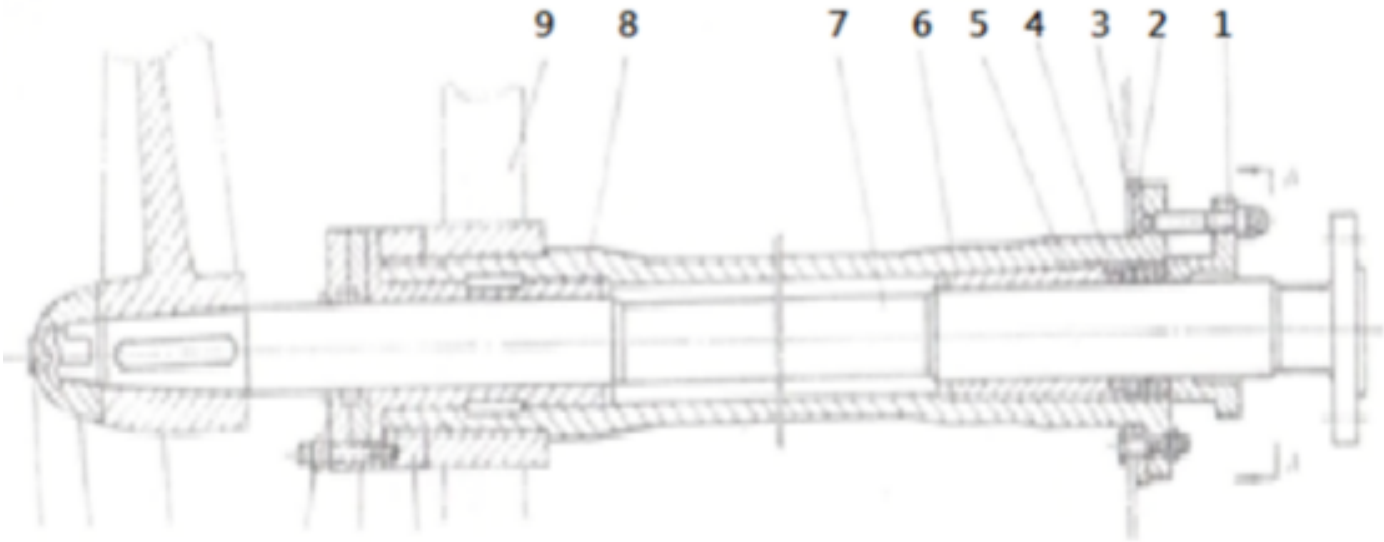
(D) 12. 下列何種冷媒常溫下為無色、無味之氣體，並於2020年在已發展國家禁用？
A. R717
B. R404A
C. R124A
D. R22

(A) 13. 依動力源不同，錨機之種類不包括下列何者？
A. 磁力
B. 人力
C. 電動
D. 蒸氣

(C) 14. Practical and specific knowledge for operations, maintenances and the characteristics of shipping machineries are majorly acquired from the _____.
A. property book
B. log book
C. manuals
D. lists

(A) 15. In the checking and maintenance schedules, the condition checking procedures are generally marked under the heading normal hours of service with a _____.
A. C
B. O
C. R
D. P

(D) 16. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(7)應為下列何者？



A. 前軸承
B. 後軸承
C. 艉軸管
D. 推進軸(艉軸)

(C) 17. G為船舶之重心，M為定傾中心，下列何種情況可使船舶處於穩定平之狀態？
A. GM=0
B. GM < 0
C. GM > 0
D. 與GM無關

(D) 18. 關於泵的敘述，下列何者錯誤？
A. 可提供流體加壓
B. 可用來輸送流體
C. 維持管路系統循環
D. 可提供液體的熱能

(A) 19. 下列何者表示冷氣機效率的重要指標？
A. 能源效率值(EER)
B. 經濟電效率(EEE)
C. 冷凝實際率(CRR)
D. 整體效率比(OER)

(A) 20. 關於製冷壓縮機排出壓力過高之原因，下列何者錯誤？
A. 冷卻水溫度過低
B. 冷媒系統混有空氣
C. 冷卻水流量不足
D. 冷凝器不潔

(B) 21. 船舶上之大型冷凍系統，多以下列何者為除霜方式？
A. 熱水
B. 高溫冷媒
C. 高溫潤滑油
D. 空氣

(A) 22. 柴油機船舶之冷卻海水泵備有高、低兩個海水吸入口時，於大海中航行時應使用何吸入口為正確？

A. 低吸入口
B. 高吸入口
C. 視主機淡水的溫度而定
D. 低吸入口與高吸入口輪流使用

(D) 23. 下列何種泵，沒有活動元件，係利用動力流體在泵殼內產生吸入與排出作用？
A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 齒輪式泵
D. 噴射式泵

(A) 24. 下列何者並非冷凍系統之最重要措施？
A. 過濾器清潔
B. 水分排除
C. 空氣驅除
D. 潤滑油添加

(C) 25. 下列有關冷媒熱力特性的敘述何者錯誤？
A. 蒸發溫度低
B. 凝固點低
C. 臨界溫度低
D. 冷凝壓力低

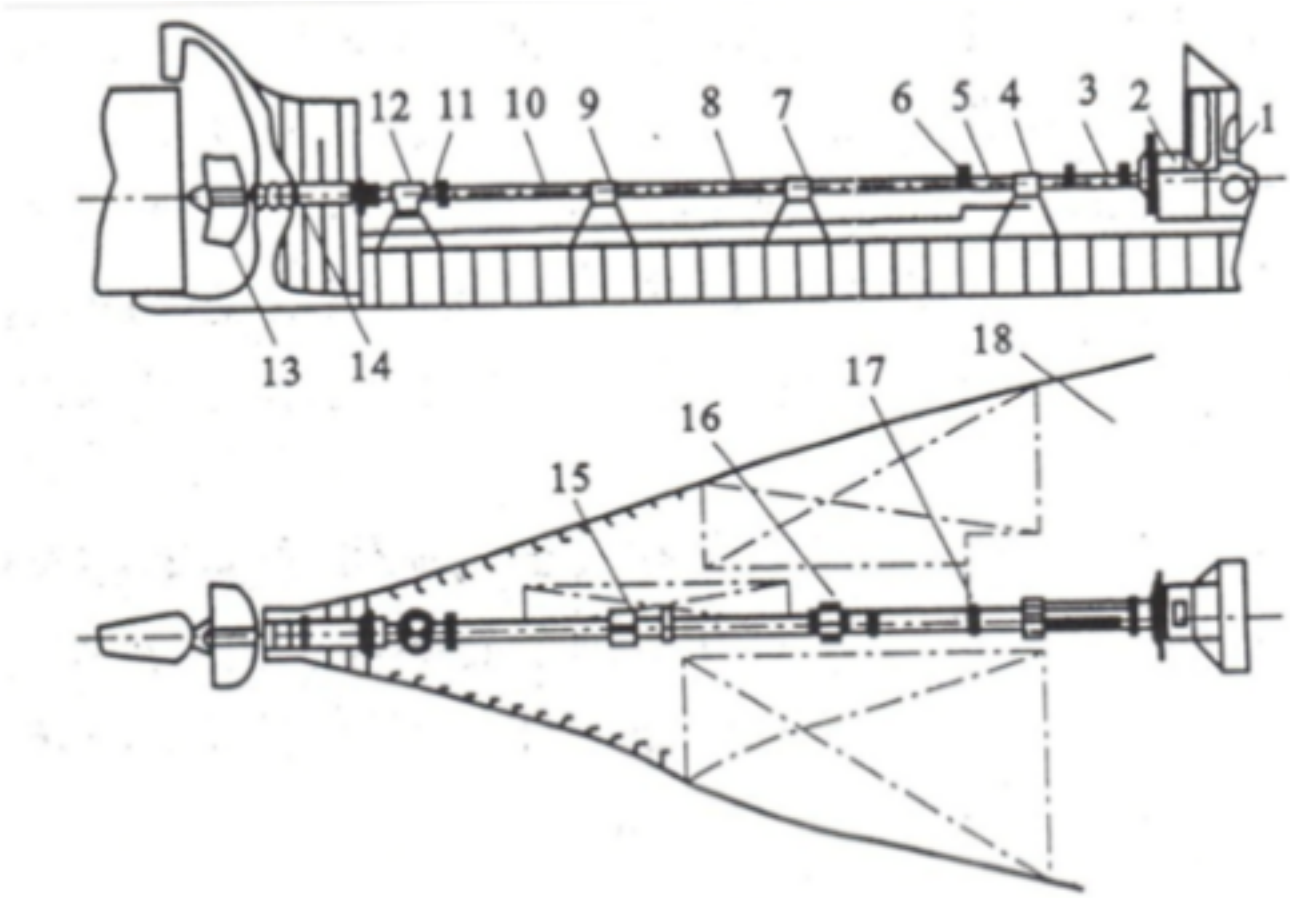
(A) 26. 當你一上船時，船上人員對你說「Welcome to our ship」，試問其意思為何？
A. 歡迎到我們船上來
B. 介紹我們的船給你
C. 請好好工作
D. 拿出最大努力

(A) 27. 下列有關空氣壓縮機之敘述何者正確？
A. 貯氣瓶可消除壓力之脈動現象
B. 運轉時貯氣瓶之疏水閥必須保持開啟狀態，以除去凝水
C. 空氣壓縮機一般在卸荷閥關閉下起動
D. 空氣壓縮機在運轉時，卸荷閥可避免壓縮機發生過熱

(A) 28. 船舶管路中，『冷卻器』英文單字為何？
A. Cooler
B. Evaporator
C. Condenser
D. Heater

(A) 29. 套裝之軸封裝置係指軸封環、艉軸共轉襯套及下列何者？
A. 固定螺栓
B. 潤滑油套
C. 空氣櫃
D. 連結器

(A) 30. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，柴油機(Diesel Engine)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(B) 31. 下列何者與離心泵之額定揚程無關？
A. 葉輪直徑
B. 液體密度
C. 轉速
D. 葉片出口角

(B) 32. 下列何者為冷凍裝置四大組件的正確連接順序？
A. 蒸發器→分油器→冷凝器→膨脹閥
B. 壓縮機→冷凝器→膨脹閥→蒸發器
C. 膨脹閥→冷凝器→儲液器→壓縮機
D. 儲液器→膨脹閥→蒸發器→壓縮機

(D) 33. 依海上人命安全國際公約操舵裝置之規定，客船或貨輪總噸位在多少以上，每船皆具有兩套獨立系統之操舵裝置？
A. 1,000
B. 2,000
C. 4,000
D. 5,000

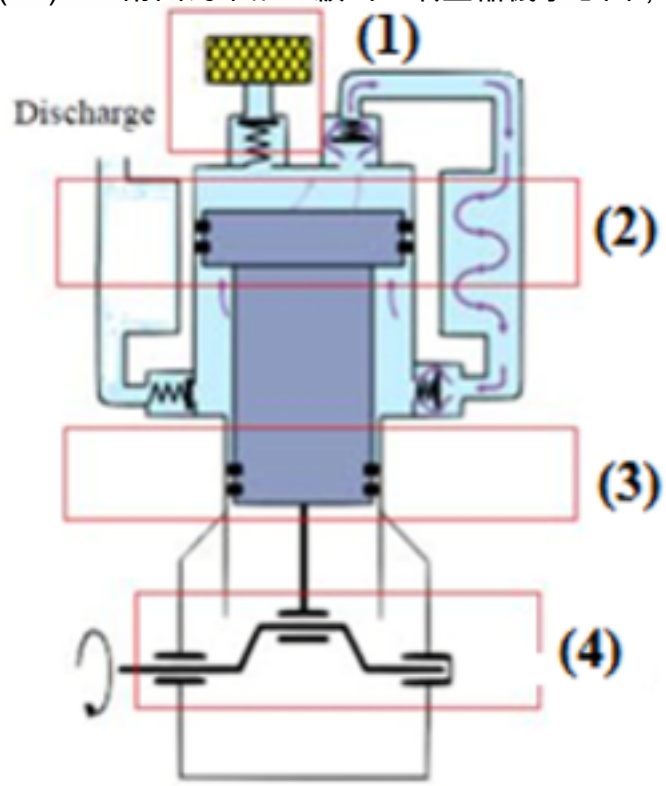
(C) 34. 螺槳的螺距，指的是螺槳一迴轉時，螺槳之任意一點向什麼方向移動之距離？
A. 幅向
B. 徑向
C. 軸向
D. 圓周向

(B) 35. Front part of engine can be isolated _____.
A. part of the flywheel end
B. part opposite to the flywheel end
C. left side as viewed from the flywheel end
D. right side as viewed from the flywheel end

(D) 36. 一般而言，操舵系統係為驅動引擎與下列何者之應用總成者？
A. 線傳裝置
B. 齒輪結構
C. 舵機構體
D. 傳動機構

(C) 37. 造水機裝置，一般藉由測量淡水的何種性質，而得知所製造出淡水的含鹽量？
A. 熱值
B. pH值
C. 導電度
D. 黏度

(C) 38. 附圖為單缸二級式空氣壓縮機示意圖，其二級壓縮高壓端活塞之代號為何？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(B) 39. 下列何者為燃油系統中，各相關單元的適當次序？
A. 沉澱櫃→預熱器→日用櫃→淨油機
B. 沉澱櫃→預熱器→淨油機→日用櫃
C. 預熱器→日用櫃→淨油機→沉澱櫃
D. 淨油機→沉澱櫃→預熱器→日用櫃

(C) 40. Selection of the proper _____ is important for a dieseli engine to avoid sticking of

piston rings.
A. Fuel oil
B. Hydraulic oil
C. Lubricating oil
D. Gasoline oil